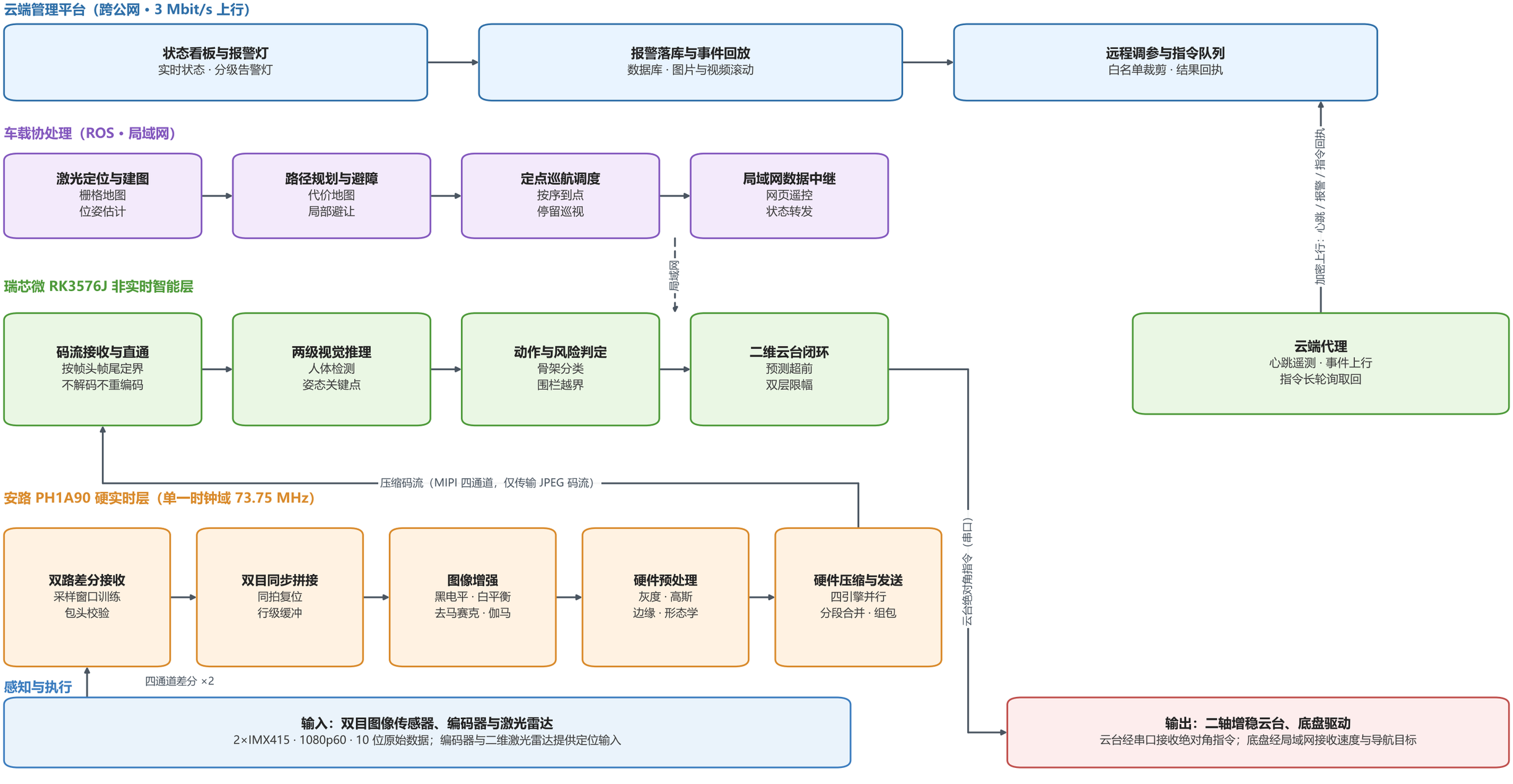
图 2-1 系统整体框图


云端管理平台（跨公网 • 3 Mbit/s 上行）
状态看板与报警灯
实时状态 · 分级告警灯
报警落库与事件回放
数据库 · 图片与视频滚动
远程调参与指令队列
白名单裁剪 · 结果回执
车载协处理（ROS • 局域网）
激光定位与建图
栅格地图
位姿估计
路径规划与避障
代价地图
局部避让
定点巡航调度
按序到点
停留巡视
局域网数据中继
网页遥控
状态转发
局域网
加密上行：心跳 / 报警 / 指令回执
瑞芯微 RK3576J 非实时智能层
码流接收与直通
按帧头帧尾定界
不解码不重编码
两级视觉推理
人体检测
姿态关键点
动作与风险判定
骨架分类
围栏越界
二维云台闭环
预测超前
双层限幅
云端代理
心跳遥测 · 事件上行
指令长轮询取回
压缩码流（MIPI 四通道，仅传输 JPEG 码流）
安路 PH1A90 硬实时层（单一时钟域 73.75 MHz）
双路差分接收
采样窗口训练
包头校验
双目同步拼接
同拍复位
行级缓冲
图像增强
黑电平 · 白平衡
去马赛克 · 伽马
硬件预处理
灰度 · 高斯
边缘 · 形态学
硬件压缩与发送
四引擎并行
分段合并 · 组包
云台绝对角指令（串口）
四通道差分 ×2
感知与执行
输入：双目图像传感器、编码器与激光雷达
2×IMX415 · 1080p60 · 10 位原始数据；编码器与二维激光雷达提供定位输入
输出：二轴增稳云台、底盘驱动
云台经串口接收绝对角指令；底盘经局域网接收速度与导航目标